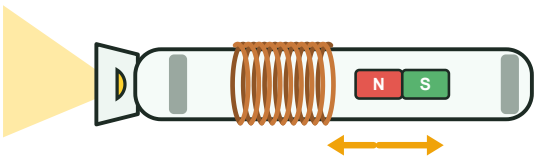
 Team: _____



Licht ohne Batterie?

Wir erzeugen selbst eine Spannung, nur mit Magnet und Spule.

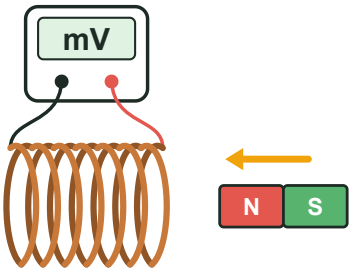
1 Meine Vermutung

Schreibe auf: Warum leuchtet die Lampe beim Schütteln, obwohl keine Batterie drin ist?

Eigene Vermutung, es gibt hier noch kein richtig oder falsch. Wir klären das am Ende der Stunde.

2 So messt ihr

Ihr braucht: Spule mit 400 und mit 1600 Windungen, schwachen und starken Stabmagneten, Messgerät, 2 Kabel.



1. Schließt die Spule mit **400 Windungen** an das Messgerät an.
2. Stellt das Gerät auf **Gleichspannung** im kleinsten Bereich (**mV**).
3. Haltet den **Nordpol** des schwachen Magneten an die Spulenöffnung.
4. **Stoßt** den Magneten hinein, zieht ihn heraus. Nicht ganz durchschieben.
5. Tragt den **höchsten Wert mit Vorzeichen** in die Tabelle ein.

Die Zahl springt zu schnell? Filmt die Anzeige mit dem iPad in Zeitlupe. Magnete nicht direkt aufs iPad legen.

Ändert immer nur eine Sache auf einmal. Nur so seht ihr, was die Spannung wirklich verändert.

3 Messen und vergleichen

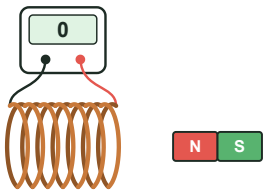
Nr.	Spule	Magnet	Bewegung	Anzeige (+ oder −)
1	400	schwach	liegt still in der Spule	**0**
2	400	schwach	langsam hinein	**kleiner Wert**
3	400	schwach	schnell hinein	**größer als Nr. 2, gleiches Vorzeichen**
4	400	schwach	schnell heraus	**wie Nr. 3, anderes Vorzeichen**
5	**1600**	schwach	schnell hinein	**deutlich größer als Nr. 3**
6	400	**stark**	schnell hinein	**größer als Nr. 3**
7	**Rekordversuch:** Wie bekommt ihr die höchste Spannung?			**1600, stark, schnell**

Kreuze an: Wie verändert sich die Spannung?

Schneller bewegt (Nr. 2 und 3)	☒ höher	☐ niedriger	☐ gleich
Mehr Windungen (Nr. 3 und 5)	☒ höher	☐ niedriger	☐ gleich
Stärkerer Magnet (Nr. 3 und 6)	☒ höher	☐ niedriger	☐ gleich

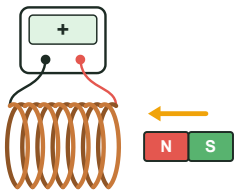
4 Erklären

Erkläre mit dem Induktions-Labor: Warum zeigt das Gerät das an? Benutze die Wörter **Magnetfeld** und **Elektronen**.



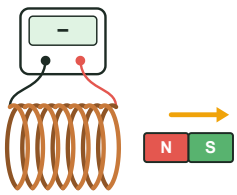
Magnet bewegt sich nicht

Das Magnetfeld in der Spule ändert sich nicht. Die Elektronen werden nicht verschoben, also keine Spannung.



Magnet bewegt sich zur Spule

Das Magnetfeld in der Spule wird stärker. Die Elektronen werden auf eine Seite verschoben, es entsteht eine Spannung.



Magnet bewegt sich von der Spule weg

Das Magnetfeld wird schwächer. Die Elektronen werden in die andere Richtung verschoben, das Vorzeichen wechselt.

Ausblick: Bei der Lampe schüttelt ihr von Hand. Wie macht ein Kraftwerk daraus dauerhaft Strom? Das klären wir beim Generator.